Sorolja be a fenti reakciókat a *reakció típusa* szerint! Válaszként a cellákban szereplő betűket írja be az alábbi táblázatba! Egy betűt csak egy helyre soroljon be, különben nem jár érte pont!

addíció	
szubsztitúció	
egyik sem	

20 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően* – csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!
Fenolftaleint tartalmazó vízben *különböző, a háztartásban is megtalálható anyagokat oldunk. Adja meg az oldás után az oldatban – a vízmolekulák és a fenolftalein-molekulák mellett – jelen levő molekulák és/vagy ionok képletét! A víz autoprotolíziséből származó ionok közül csak annak a képletét adja meg, amelyik a másiknál nagyobb koncentrációban van jelen! Állapítsa meg a keletkező oldatok kémhatását és a keletkező oldat színét!*

fenolftaleines víz +	**az oldatban jelen levő részecskék képlete**	**a keletkezett oldat kémhatása**	**a keletkezett oldat színe**
etil-alkohol	**1.**	**7.**	**13.**
ammónia	**2.**	**8.**	**14.**
ecet	**3.**	**9.**	**15.**
konyhasó	**4.**	**10.**	**16.**
lúgkő	**5.**	**11.**	**17.**
répacukor	**6.**	**12.**	**18.**

B) Számítási feladat

A szertárban talált szilárd nátrium-hidroxid az állás során részben elkarbonátosodott, azaz a levegő szén-dioxid tartalmával reagált. A porkeveréket előzetesen ellenőrizték, és ráírták az üvegre:

Szennyezett! 32,0 tömeg% nátrium-karbonátot tartalmaz.

Tudjuk még azt is, hogy az anyag vízmentes.

a) Rendezze a nátrium-hidroxid átalakulását leíró egyenletet!

$$NaOH + \quad CO_2 = \quad Na_2CO_3 + \quad H_2O$$

b) Számítsa ki, hogy a vizsgált anyag 100 grammja hány gramm tiszta nátrium-hidroxidból keletkezett, és az mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25 °C-os levegő szén-dioxid-tartalmát kötötte meg! A levegő 0,04 térfogatszázaléka szén-dioxid.

c) 100 g porkeverék elvileg mekkora tömegű 24,0 *m/m*%-os kénsavoldattal képes maradéktalanul reakcióba lépni? Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét is!

14 pont	